

과 제 명

모빌리티 자율주행을 위한 Digital Twin 환경 구축

팀원요건

- Linux(Ubuntu) 환경 사용이 가능한 학생
- C/C++ 또는 Python 프로그래밍 가능자
- Git을 이용한 형상관리 및 오픈소스 활용 경험자(기초 수준 가능)
- ROS2 및 자율주행·로봇 분야에 관심이 있는 학생

추진배경

- 최근 자율주행 및 로봇틱스 분야에서는 실제 환경을 디지털 환경으로 변환하여 알고리즘을 검증하는 Real-to-Sim(Digital Twin) 기술이 활발히 활용되고 있다.
- 특히 NVIDIA Isaac Sim과 같은 고성능 시뮬레이터를 이용하여 실제 환경을 그대로 재현한 후, 다양한 로봇 및 자율주행 알고리즘을 안전하게 검증하는 연구가 증가하고 있다.
- 본 프로젝트에서는 Intel RealSense D435i 스테레오 카메라를 이용하여 실제 공간을 촬영하고, 오픈소스 기반 Visual SLAM 및 3D Reconstruction 기술을 활용하여 실제 환경을 디지털 트윈으로 구축한다. 구축된 환경을 Isaac Sim으로 변환하여 Real-to-Sim 파이프라인을 직접 구현하는 것을 목표로 한다.

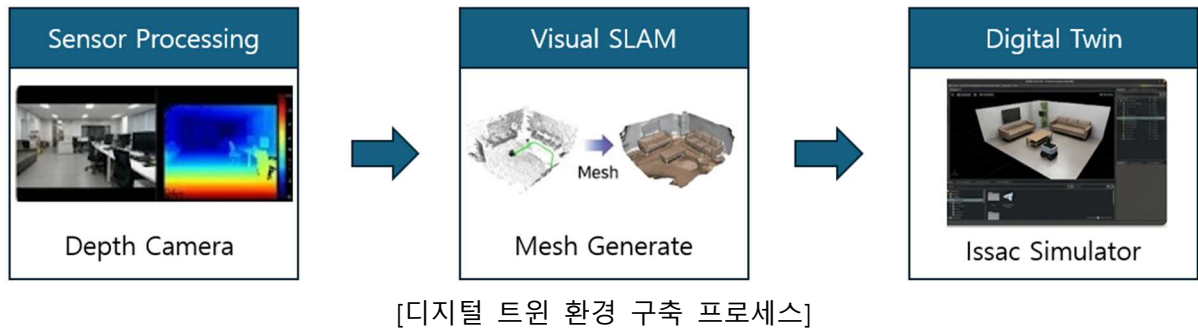
프로젝트 목표 및 내용**프로젝트 목표**

- Intel RealSense D435i 카메라를 이용하여 실제 환경의 공간 정보를 취득하고, Visual SLAM 및 3D Reconstruction 오픈소스를 활용하여 Digital Twin 환경을 구축한다.
- 생성된 환경을 NVIDIA Isaac Sim으로 변환한 후 ROS2 기반 Navigation을 수행하여 실제 환경과 시뮬레이션 환경을 연결하는 Real-to-Sim 파이프라인을 구축한다.

주요 수행 내용

- Intel RealSense D435i 카메라를 이용한 RGB, Depth, IMU 데이터 취득
- ROS2 기반 센서 데이터 수집 및 시각화
- Visual SLAM을 위한 오픈소스 알고리즘 조사 및 Visual SLAM 알고리즘 테스트
- Point Cloud 생성 및 Open3D 기반 Mesh 생성
- Isaac Sim 환경 구축 및 자체 구축 Mesh 활용 방법 조사
- 전체 Real-to-Sim 파이프라인 통합 및 성능 검증 (경북대 campus 환경 구축)
- 알고리즘, 산출물 정리 및 매뉴얼&결과보고서 작성

시스템 아키텍처



기대효과

- Real-to-Sim 기반 자율주행 및 로봇 연구 프로세스 이해
- ROS2 기반 센서 데이터 처리 및 로봇 소프트웨어 개발 경험 획득
- Real to Sim 환경을 통한 향후 Sim to Real 알고리즘 개발에 활용